Développer grâce à la simple distributivité

Activité – Notion 1 • « Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

Partie 1 : du calcul mental

☞ Une astuce de calcul

La centrale de Paluel, à 8 km de Cany, compte 4 réacteurs de 1 300 MW chacun. Pour calculer sa puissance totale, on peut écrire : $4\times1\,300 = 4\times(1\,000+300) = 4\times1\,000+4\times300 = 4\,000+1\,200 = 5\,200$ MW.

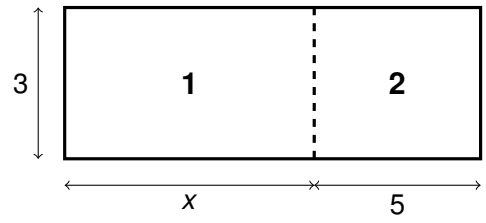
1 Calcule de la même façon, sans poser l'opération.

Calcul	Décomposition	Résultat
6×103	.....	.....
12×99	.....	.....
15×21	.....	.....

2 Quelle règle as-tu utilisée ? Complète : $k \times (a + b) =$ ..... + ...

Partie 2 : l'aire d'un rectangle

Au bord de la Durdent, à Cany, un jardin rectangulaire est partagé en un potager (**1**) et une pelouse (**2**). *Situation et dimensions fictives.*



Les longueurs sont en m.

Le jardin (grand rectangle) est formé des rectangles **1** et **2**.

1 Exprime l'aire du grand rectangle par **un produit**.
$\mathcal{A}$ = ...

2 Exprime l'aire du rectangle **1**, puis celle du rectangle **2**.
$\mathcal{A}_1$ = ... $\mathcal{A}_2$ = ...

3 Exprime l'aire du grand rectangle par **une somme**.
$\mathcal{A}$ = ...

4 Que peux-tu en conclure ? $3(x + 5) =$ .....

5 Vérifie cette égalité pour $x = 4$.

$3 \times (4 + 5) =$ ..... $3 \times 4 + 15 =$ .....

Partie 3 : qui a raison ?

Léa pense que $4(x + 3) = 4x + 3$. Hugo pense que $4(x + 3) = 4x + 12$.

1 Complète le tableau.

Valeur de x	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$4(x + 3)$	.....	.....	.....
$4x + 3$	.....	.....	.....
$4x + 12$	.....	.....	.....

2 Léa a-t-elle raison ? Justifie.

.....

.....

3 Ces trois essais prouvent-ils qu'Hugo a raison pour *tous* les nombres ?

. . . . . .

4 Démontre qu'Hugo a raison en utilisant la règle de la partie 1.

$4(x + 3) =$ . . . . . .

$=$ . . . . . .

Ce que je retiens

Pour développer $k(a + b)$, on multiplie k par . . . . . de la parenthèse : $k(a + b) =$ . . . . . Développer, c'est transformer un . . . . . en . . . . . .